LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

PEMROGRAMAN C

dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Elektronika Digital

Dosen Pengampu:

Muhamad Yamin, S.T, M.T.



Disusun oleh:

Nama : Winawati

NIM : 231331062

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1. Judul Praktikum : Pemrograman C
2. Tanggal Praktikum : 19 September 2024
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 26 September 2024
4. Nama Pembuat/Mahasiswa : Winawati
5. Nama Dosen : Muhamad Yamin, S.T, M.T.

DAFTAR ISI

KETERANGAN 1

DAFTAR ISI 2

I. TUJUAN PRAKTIKUM 1

II. LANDASAN TEORI 1

1. Pengenalan Bahasa C 1

2. Struktur Dasar Program C 1

3. Tipe Data C 2

4. Operator di C 2

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN PRAKTIKUM 3

IV. ANALISIS PRAKTIKUM 3

V. KESIMPULAN 13

DAFTAR PUSTAKA 14

I. TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan dari Percobaan Praktikum ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai beberapa aspek penting yang menjadi tujuan percobaan praktikum kali ini. Dengan tujuan praktikum sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi struktur dasar dari program dalam bahasa C.
2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan penggunaan tipe data dasar (int, float, char, dll.) dalam program C.
3. Mahasiswa dapat mengelola dan memanipulasi array untuk menyimpan dan memproses data dalam jumlah banyak.
4. Mahasiswa dapat menggunakan fungsi input/output standar (printf, scanf) untuk interaksi program dengan pengguna.

II. LANDASAN TEORI

1. Pengenalan Bahasa C

Bahasa C adalah bahasa pemrograman tingkat menengah yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie pada tahun 1972 di Bell Labs. Bahasa ini terkenal karena fleksibilitas, efisiensi, dan digunakan sebagai dasar untuk berbagai bahasa pemrograman modern.

Keunggulan Bahasa C:

- Efisien dan cepat dalam eksekusi program.
- Mendukung pemrograman prosedural (berbasis fungsi).
- Memungkinkan manipulasi memori secara langsung (menggunakan pointer).
- Dapat digunakan di berbagai platform (portabilitas).

2. Struktur Dasar Program C

Struktur dasar program dalam C terdiri dari:

1) Library: berisi fungsi standar yang dapat digunakan (contoh: stdio.h untuk input/output).
2) Fungsi utama: main(), tempat program dimulai dan diakhiri.
3) Statement (pernyataan): perintah-perintah yang dijalankan dalam fungsi.

Contoh Penggunaan :



Penjelasan:

- **#include <stdio.h>**: mengimpor pustaka standar untuk input dan output.
- **int main()**: fungsi utama yang menjadi titik awal eksekusi program.
- **printf()**: fungsi untuk mencetak teks ke layar.
- **return 0;**: mengembalikan nilai 0, yang menandakan bahwa program berjalan sukses.

3. **Tipe Data C**

Bahasa C menyediakan beberapa tipe data dasar, antara lain:

- **int**: untuk bilangan bulat (contoh: 1, -5, 100).
- **float**: untuk bilangan desimal (contoh: 3.14, -0.99).
- **char**: untuk karakter tunggal (contoh: 'A', 'b').
- **double**: untuk bilangan desimal dengan presisi tinggi.

4. **Operator di C**

Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi matematika, logika, atau manipulasi data.

Jenis-jenis Operator:

- **Operator Aritmatika:** +, -, *, /, % (modulus).
- **Operator Relasional:** ==, !=, >, <, >=, <=.
- **Operator Logika:** && (AND), || (OR), ! (NOT).
- **Operator Penugasan: =, +=, -=, *=, /=.**
- **Operator Increment/Decrement:** ++, --.

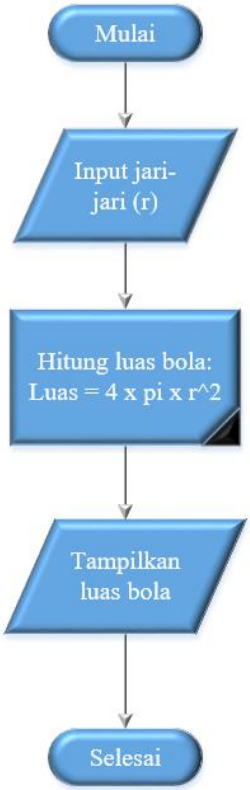
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN PRAKTIKUM

Alat-alat yang digunakan dalam praktikum terdiri dari:

1. Laptop
2. Aplikasi Dev C+
3. Aplikasi Visio

IV. ANALISIS PRAKTIKUM

1. **Buat algoritma dan program untuk menghitung luas bola, dan nilai jari jari bola diinputkan dari keyboard.**
   - Dibuat dalam bentuk flowchart



   - Dibuat dalam bentuk program

winaalgoritma2.c

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.14159
int main()

{
    float r,luas;

    printf("Masukkan nilai jari-jari bola: ");
    scanf("%f", &r);
    luas = 4 * PI * r * r;
    printf("Luas permukaan bola adalah: %.2f\n", luas);

    return 0;
}
```

- Hasil uji coba bila r = 24

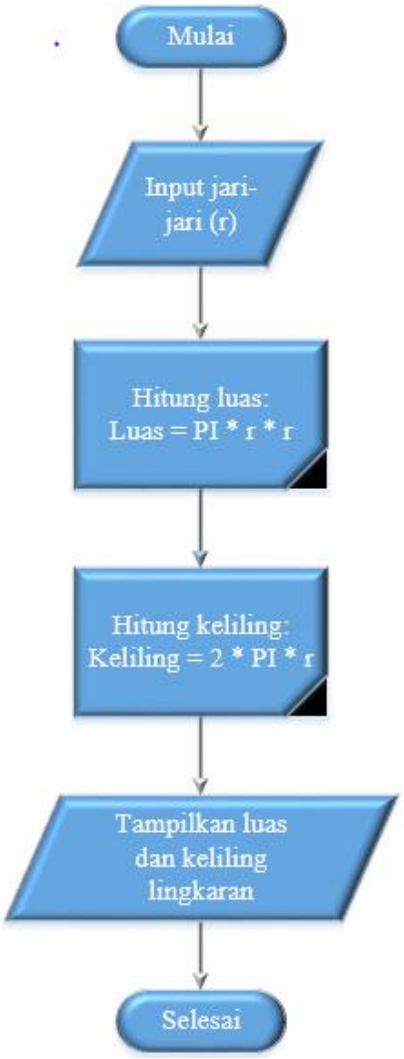
```
Masukkan nilai jari-jari : 24
Luas permukaan bola adalah: 7238.22

--------------------------------
Process exited after 5.427 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Penjelasan :

1. Deklarasi Variabel
   Float r, luas, PI; variabel r untuk menyimpan jari-jari bola dan luas menyimpan hasil perhitungan luas permukaan bola, serta menggunakan variabel konstanta PI menyimpan data dari π, yang digunakan untuk menghitung luas.
2. Meminta Input dari Pengguna
   scanf("%f", &r);: Fungsi ini digunakan untuk membaca input dari keyboard dan menyimpannya ke dalam variabel r.
3. Perhitungan Luas Permukaan
   Luas = 4 × π × r × r; Menghitung luas permukaan bola berdasarkan nilai jari-jari yang diinput dengan penjelasan:
   - L adalah luas permukaan bola,
   - r adalah jari-jari bola,
   - π adalah konstanta matematika (sekitar 3.14159).
4. Menampilkan Hasil
   Printf(“Luas permukaan bola adalah : %.2f\n”, luas); Menampilkan hasil perhitungan luas permukaan bola dengan 2 digit desimal.

2. Buat algoritma dan program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, dan nilai jari-jari lingkaran diinputkan dari keyboard
   - Dibuat dalam bentuk flowchart



   - Dibuat dalam bentu program

winaalgoritma.lingkaran.c

```c
#include <stdio.h>
#define PI 3.14159
int main()

{
    float r,luas,keliling;

    printf("Masukkan nilai jari-jari lingkaran: ");
    scanf("%f", &r);
    luas = PI * r * r;
    keliling = 2 * PI * r;
    printf("Luas lingkaran adalah: %.2f\n", luas);
    printf("Keliling lingkaran adalah: %.2f\n",keliling);

    return 0;
}
```

- Hasil uji coba bila r = 16

```
Masukkan nilai jari-jari lingkaran: 16
Luas lingkaran adalah: 804.25
Keliling lingkaran adalah: 100.53

--------------------------------
Process exited after 4.115 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Penjelasan :

1. Deklarasi Variabel
   float r, luas, keliling; : Variabel r menyimpan nilai jari-jari lingkaran, luas menyimpan hasil perhitungan luas lingkaran, dan keliling menyimpan hasil perhitungan keliling lingkaran.
   const float PI = 3.14159;: Konstanta PI menyimpan nilai π\piπ yang digunakan dalam perhitungan.
2. Meminta Input dari Pengguna
   scanf("%f", &r); : Fungsi ini digunakan untuk membaca input dari keyboard yang disimpan dalam variabel r.
3. Perhitungan Luas dan Keliling
   luas = PI * r * r; : Menghitung luas lingkaran dengan rumus π×r×r
   keliling = 2 * PI * r; : Menghitung keliling lingkaran dengan rumus 2×π×r
4. Menampilkan Hasil
   printf("Luas lingkaran adalah: %.2f\n", luas); : Menampilkan hasil perhitungan luas dengan dua digit desimal.
   printf("Keliling lingkaran adalah: %.2f\n", keliling); : Menampilkan hasil perhitungan keliling dengan dua digit desimal.

3. Buat algoritma dan program untuk konversi total detik menjadi berapa jam, berapa menit dan berapa detik. Nilai detik dimasukan melalui keyboard
   - Dibuat dalam bentuk flowchart



   - Dalam bentuk program

[*] winaalgoritma.waktu.c

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int total_detik, jam, menit, detik, sisa_detik;

    printf("Masukkan total detik: ");
    scanf("%d", &total_detik);

    jam = total_detik / 3600;
    sisa_detik = total_detik % 3600;
    menit = sisa_detik / 60;
    detik = sisa_detik % 60;
    printf("Hasil konversi: %d jam, %d menit, %d detik\n", jam, menit, detik);
    return 0;
}
```

- Hasil uji bila detik 161261

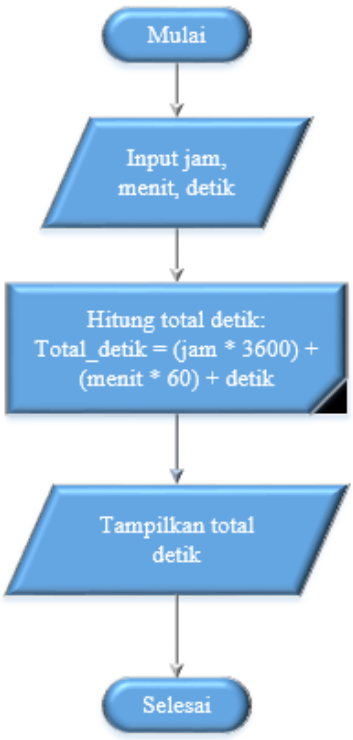
```
Masukkan total detik: 161261
Hasil konversi: 44 jam, 47 menit, 41 detik

--------------------------------
Process exited after 4.644 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Penjelasan :

1. Deklarasi Variabel
   int total_detik, jam, menit, detik; : Variabel total_detik digunakan untuk menyimpan nilai total detik yang dimasukkan oleh pengguna, sedangkan variabel jam, menit, dan detik digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan jam, menit, dan detik setelah konversi.
2. Meminta Input dari Pengguna
   scanf("%d", &total_detik);: Fungsi ini digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel total_detik.
3. Perhitungan Konversi
   jam = total_detik / 3600; : Menghitung jumlah jam dengan membagi total detik dengan 3600, karena 1 jam = 3600 detik.
   total_detik = total_detik % 3600; : Menghitung sisa detik setelah konversi ke jam, menggunakan operator modulus (%).
   menit = total_detik / 60; : Menghitung jumlah menit dari sisa detik dengan membagi sisa detik dengan 60.
   detik = total_detik % 60; : Menghitung sisa detik setelah konversi ke menit dengan menggunakan operator modulus.
4. Menampilkan Hasil
   printf("%d jam, %d menit, %d detik\n", jam, menit, detik); : Menampilkan hasil perhitungan dalam format jam, menit, dan detik.

4. Buat algoritma dan program untuk menghitung konversi jam, menit, dan detik ke dalam total detik. Nilai jam, menit, dan detik diinputkan melalui keyboard
   - Dibuat dalam bentuk flowchart



   - Dibuat dalam bentuk program

[*] winaalgoritma.waktu.c

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int jam, menit, detik, total_detik;

    printf("Masukkan jumlah jam: ");
    scanf("%d", &jam);
    printf("Masukkan jumlah menit: ");
    scanf("%d", &menit);
    printf("Masukkan jumlah detik: ");
    scantf("%d", &detik);

    total_detik = (jam * 3600) + (menit * 60) + detik;

    printf("Total detik adalah: %d\n", total_detik);
    return 0;
}
```

- Hasil uji bila total detik 240505

```
Masukkan total detik: 240505
Hasil konversi: 66 jam, 48 menit, 25 detik

--------------------------------
Process exited after 6.073 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Penjelasan :

1. Deklarasi Variabel
   int jam, menit, detik, total_detik; : Variabel jam, menit, dan detik digunakan untuk menyimpan input dari pengguna, sementara total_detik menyimpan hasil perhitungan total detik.
2. Meminta Input dari Pengguna
   scanf("%d", &jam); , scanf("%d", &menit);, dan scanf("%d", &detik); : Ketiga fungsi ini digunakan untuk menerima input nilai jam, menit, dan detik yang diinputkan oleh pengguna.
3. Perhitungan Total Detik
   total_detik = (jam * 3600) + (menit * 60) + detik; : Menghitung total detik dari nilai jam, menit, dan detik. Setiap jam dikalikan 3600 karena 1 jam = 3600 detik, setiap menit dikalikan 60 karena 1 menit = 60 detik, lalu ditambahkan nilai detik.
4. Menampilkan Hasil
   printf("Total detik adalah: %d\n", total_detik); : Menampilkan hasil perhitungan total detik.

5. Buat algoritma dan pemrograman untuk menukarkan dua buah bilangan integer, nilai kedua bilangan tersebut diinputkan melalui keyboard, dan tunjukkan nilai-nilai sebelum serta sesudah pertukaran
   - Dibuat dalam bentuk flowchart



   - Dibuat dalam bentuk program

winaalgoritma.waktu.c

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b, temp;

    printf("Masukkan nilai bilangan pertama (a): ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Masukkan nilai bilangan kedua (b): ");
    scanf("%d", &b);

    printf("Nilai sebelum pertukaran:\n");
    printf("a = %d\n",a);
    printf("b = %d\n",b);

    temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    printf("Nilai setelah pertukaran:\n");
    printf("a = %d\n", a);
    printf("b = %d\n", b);

    return 0;
}
```

- Hasil uji bila a = 6 dan b = 1

```
Masukkan nilai bilangan pertama (a): 6
Masukkan nilai bilangan kedua (b): 1
Nilai sebelum pertukaran:
a = 6
b = 1
Nilai setelah pertukaran:
a = 1
b = 6

--------------------------------
Process exited after 15.03 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Penjelasan :

1. Deklarasi Variabel
   int A, B, temp; : Variabel A dan B menyimpan nilai dua bilangan yang diinputkan oleh pengguna. Variabel temp digunakan sebagai variabel sementara untuk menyimpan nilai sementara selama proses pertukaran.
2. Meminta Input dari Pengguna
   scanf("%d", &A); dan scanf("%d", &B); : Fungsi scanf() digunakan untuk menerima input dari pengguna dan menyimpan nilai bilangan pertama di variabel A dan bilangan kedua di variabel B.
3. Menampilkan Nilai Sebelum Pertukaran
   rintf("Nilai sebelum pertukaran: A = %d, B = %d\n", A, B);: Sebelum nilai ditukar, program menampilkan nilai awal bilangan pertama (A) dan bilangan kedua (B).
4. Proses Pertukaran
   temp = A; : Simpan nilai A di variabel sementara (temp).
   A = B; : Set nilai A menjadi nilai B.
   B = temp; : Set nilai B menjadi nilai temp, yaitu nilai asli A.
5. Menampilkan Nilai Setelah Pertukaran
   printf("Nilai setelah pertukaran: A = %d, B = %d\n", A, B); : Program menampilkan nilai A dan B setelah proses pertukaran.

V. KESIMPULAN

Praktikum pemrograman bahasa C memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dasar program, termasuk penggunaan fungsi utama (main()), deklarasi variabel, serta fungsi input-output seperti scanf() dan printf(). Dengan belajar berbagai jenis operator untuk operasi aritmatika, logika, dan relasional, mahasiswa dapat menerapkan konsep matematika dasar dalam pemrograman. Hal ini membentuk fondasi yang kuat untuk mengembangkan kemampuan menulis kode yang efisien dan efektif. Selain itu, praktikum ini mengajarkan mahasiswa cara menyusun algoritma dan menerjemahkannya ke dalam kode, meningkatkan kemampuan berpikir logis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah

Dari Praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa algoritma memiliki banyak kegunaan dan fungsi, dari keuggulannya kita dalam menggunakan pemrograman untuk memudahkan dalam mengelola data. Pada praktikum ini diantaranya adalah Algoritma dapat melakukan perhitungan luas permukaan bola berdasarkan nilai jari-jari yang diinputkan, Algoritma sebagai alat perhitungan luas dan keliling lingkaran berdasarkan nilai jari-jari yang telah diinput, Algoritma sebagai tempat melakukan konversi total detik menjadi jam-menit-dan detik berdasarkan nilai detik yang telah diinput, Algoritma sebagai alat mengkonversi input jam-menit-dan detik menjadi total detik, dan Algoritma sebagai tempat melakukan pertukaran dua bilangan integer dengan menggunakan variabel sementara(temp) untuk menyimpan nilai sementara selama proses pertukaran.

Secara keseluruhan praktikum ini memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa terutama dalam mengembangkan keterampilan logika pemrograman yang kuat dan mendasar. Kemampuan menguasai bahasa C dapat menjadi salah satu jalan untuk mempersiapkan mahasiswa untuk belajar bahasa pemrograman yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

Binus University Online “Pemrograman Bahasa C” 2023

Dicoding Intern “Belajar Bahasa Pemrograman C Untuk Pemula” 2021.